№ 8 | август 2026

ЖУРНАЛ КВАНТИК

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Издаётся Московским Центром непрерывного математического образования



e-mail: kvantik@mccme.ru

№8
август
2026

ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ АНТИФРИЗ

КАК УПАКОВАТЬ КВАДРАТЫ?

ПУЗЫРЬ, СОЛОМИНКА И... ПУЗЫРЬ

Enter

БИБЛИОТЕЧКА ЖУРНАЛА «КВАНТИК»

Все пять выпусков сейчас в продаже

Ищите в магазине «Математическая книга»
(г. Москва, Большой Власьевский пер., д.11),
в интернет-магазинах **biblio.mccme.ru**,
ozon.ru, **wb.ru**, **market.yandex.ru** и других











ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2026 ГОДА

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО:

- в почтовых отделениях по электронной и бумажной версии **Каталога Почты России:** индекс **ПМ068** – по месяцам полугодия
- онлайн на сайте Почты России **podpiska.pochta.ru/press/ПМ068**

Подробнее обо всех вариантах подписки см. **kvantik.com/podpiska**

НАГРАДЫ ЖУРНАЛА

Минобрнауки России **ПРЕМИЯ «ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ»** за лучший детский проект о науке — 2017

БЕЛЯЕВСКАЯ ПРЕМИЯ за плодотворную работу и просветительскую деятельность — 2021

Российская академия наук **ПРЕМИЯ ХУДОЖНИКАМ ЖУРНАЛА** за лучшие работы в области популяризации науки — 2022

Победитель конкурса в номинациях **ЛУЧШИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА**, **ЛУЧШЕЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ** — 2024

Журнал «Квантик» № 8, август 2026 г.
Издаётся с января 2012 года
Выходит 1 раз в месяц
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ФС77-44928 от 04 мая 2011 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Главный редактор С. А. Дориченко
Редакция: В. Г. Асташкина, Т. А. Корчемкина, Е. А. Котко, И. А. Маховая, Г. А. Мерзон, М. В. Прасолов, И. Т. Русских, Н. А. Солодовников
Художественный редактор и главный художник Yustas
Вёрстка: Р. К. Шагеева, И. Х. Гумерова
Обложка: художник Сергей Чуб

Учредитель и издатель:
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Московский Центр непрерывного математического образования»

Адрес редакции и издателя:
119002, г. Москва,
Большой Власьевский пер., д. 11.
Тел.: (499) 795-11-05,
e-mail: **kvantik@mccme.ru** сайт: **kvantik.com**

Подписка на журнал
в отделениях почтовой связи Почты России:
Каталог Почты России (индексы **ПМ068** и **ПМ989**)

Онлайн-подписка на сайте Почты России:
podpiska.pochta.ru/press/ПМ068

По вопросам оптовых и розничных продаж обращаться по телефону **(495) 745-80-31** и e-mail: **biblio@mccme.ru**

Формат 84 × 108/16

Тираж: 5000 экз.

Подписано в печать: 26.06.2026
Отпечатано в ООО «Принт-Хаус»
г. Нижний Новгород,
ул. Интернациональная, д. 100, корп. 8.
Тел.: (831) 218-40-40

Заказ №

Цена свободная

ISSN 2227-7986

6+



СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ

Что мы едим.
Часть первая: куриное яйцо. *М. Молчанова* **2**

Удивительная история верблюдов. *Г. Идельсон* **18**

СМОТРИ!

Как упаковать квадраты? **8**

КАК ЭТО УСТРОЕНО

Этот удивительный антифриз. *А. Щетников* **10**

ОПЫТЫ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Пузырь, соломинка и... пузырь. *Л. Свистов* **13**

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК

Король и мудрецы: решение. *А. Грибалко* **16**

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СЮРПРИЗЫ

Выращиваем математический лес.
Окончание. *И. Русских* **23**

ИГРЫ И ГОЛОВОЛОМКИ

Тесная головоломка. *С. Полозков* **26**

ЗАДАЧИ В КАРТИНКАХ

Угол на сотах. *М. Евдокимов* **27**

Пишущая машинка. *С. Полозков* **IV с. обложки**

НАМ ПИШУТ

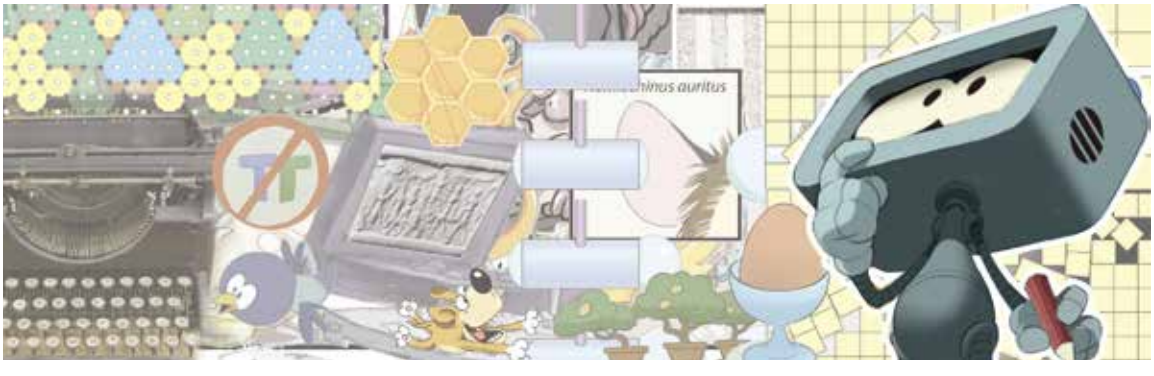
Электронные трёхчашечные весы. *М. Дорохова* **28**

ОТВЕТЫ

Ответы, указания, решения **29**

ОЛИМПИАДЫ

Наш конкурс, XII тур **32**





СМОТРИ!

Материал подготовил Григорий Мерзон

КАК УПАКОВАТЬ КВАДРАТЫ?

Как оптимальным образом уложить квадраты в квадратную коробку? Пусть у нас есть N одинаковых квадратиков – какую коробку взять, чтобы все они поместились, и как их укладывать? Вопрос кажется странным – ну бери и укладывай, примерно как на рисунке 1.

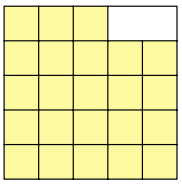


Рис. 1. Тривиальная упаковка

Конечно, K^2 квадратиков можно уложить в коробку $K\times K$, а в квадратную коробку меньшего размера они не поместятся. И даже если квадратиков чуть меньше, чем K^2, всё равно потребуется коробка со стороной как минимум K (правда, доказывать это уже непросто!) – на рисунке 1 показана такая тривиальная упаковка 23 квадратов в коробку 5×5.

Но уже для 5 квадратиков не обязательно брать коробку 3×3, можно обойтись и меньшей, если положить один квадратик косо (рис. 2, слева; эта упаковка в квадрат со стороной $2+1/\sqrt{2}<3$ действительно является оптимальной). Это начало серии упаковок, предложенной в 1979 году Фритсом Гёбелем (Frits Göbel).

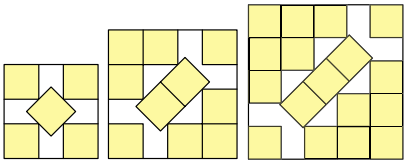


Рис. 2. Упаковки Гёбеля для $N=5$, 10, 17 (первые две оптимальны, последняя нет)

А для бóльших N наилучшие известные упаковки (упаковки в квадрат с как можно меньшей стороной) часто оказываются причудливо несимметричными. Подробности доступны по ссылке kvantik.com/short/sqpack в интернете – страницу с такими упаковками много лет поддерживал Эрих Фридман (Erich Friedman), теперь поддерживает Дэвид Эллсворт (David Ellsworth). На с. 9 для $N\leqslant 64$ показаны наилучшие известные нетривиальные упаковки (для остальных ничего лучше тривиальной упаковки не найдено). Оптимальность почти никаких из них (и многих тривиальных упаковок) не доказана, наверняка некоторые можно улучшить. Для $N=39$ и 55 рекорды улучшены совсем недавно, в 2026 году (при участии упомянутого Д. Эллсворта).

Также эти картинки – неплохой источник головоломок разной сложности (см., например, с. 26).



$N=5$

$N=10$

$N=11$

$N=17$

$N=18$

$N=19$

$N=26$

$N=27$

$N=28$

$N=29$

$N=37$

$N=38$

$N=39$

$N=40$

$N=41$

$N=50$

$N=51$

$N=52$

$N=53$

$N=54$

$N=55$

Художник Елена Цветаева

ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ АНТИФРИЗ

Андрей Щетников



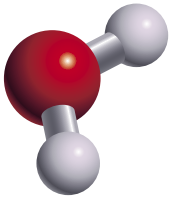
Обычная вода идеально подходит для охлаждения работающего автомобильного двигателя, унося от него лишнее тепло. Но у неё есть опасный каприз: при замерзании она расширяется с такой силой, что легко разрывает тонкие металлические трубки радиатора. Именно эта физическая особенность заставила инженеров искать жидкость-спасительницу, которая сможет эффективно охлаждать мотор, когда он работает, и не превратится в разрушительный камень, когда автомобиль оставлен на стоянке при отрицательной температуре. Так появился антифриз – удивительный химический коктейль, добавочные компоненты которого буквально не дают молекулам воды выстроиться в правильные кристаллы льда – а значит, замёрзнуть.

Отчего вода замерзает? Молекула воды состоит из двух атомов водорода и атома кислорода, при этом атомы водорода заряжены положительно, а атом кислорода – отрицательно. Поэтому к кислороду притягиваются водороды соседних молекул. В результате молекулы воды пытаются выстроиться в красивую и строгую пространственную сетку – кристаллическую решётку льда. Если температура меньше нуля, то у них это получается, и образуется лёд. А при температуре больше нуля молекулы слишком энергичны, быстро двигаются и не могут удержаться в строю — получается жидкость, в которой молекулы двигаются хаотично. Причём в «ледяной» архитектуре между молекулами остаётся довольно много пустого пространства, именно поэтому лёд занимает больший объём, чем исходная жидкая вода.

Этот процесс построения кристаллической решётки похож на сборку конструктора LEGO, где кубики идеально стыкуются пазами, образуя прочную конструкцию. Но что произойдёт, если добавить в воду вещество, молекулы которого имеют совсем другую форму? В нашей аналогии это выглядит так, будто в коробку с одинаковыми кубиками высыпали блоки чужого калибра. Когда температура падает, молекулы воды по привычке пытаются собраться в правиль-

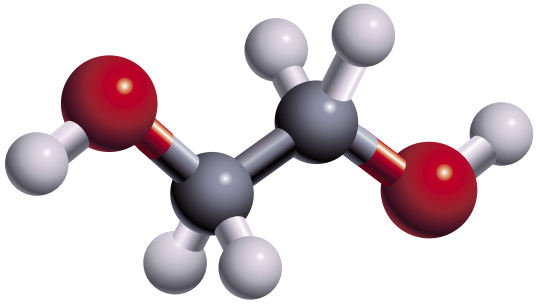
ную решётку, но крупные «чужаки» встают у них на пути, не позволяя это сделать. Чтобы заставить такую смесь превратиться в твёрдое тело, её приходится охлаждать до гораздо более низкой температуры.

Вода



H_2O

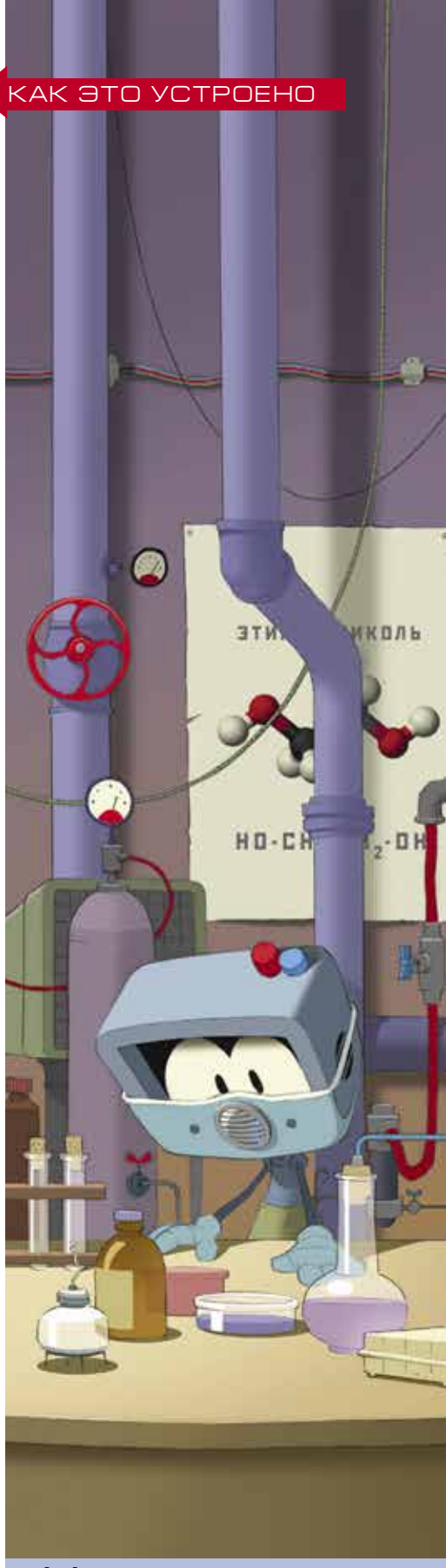
Этиленгликоль

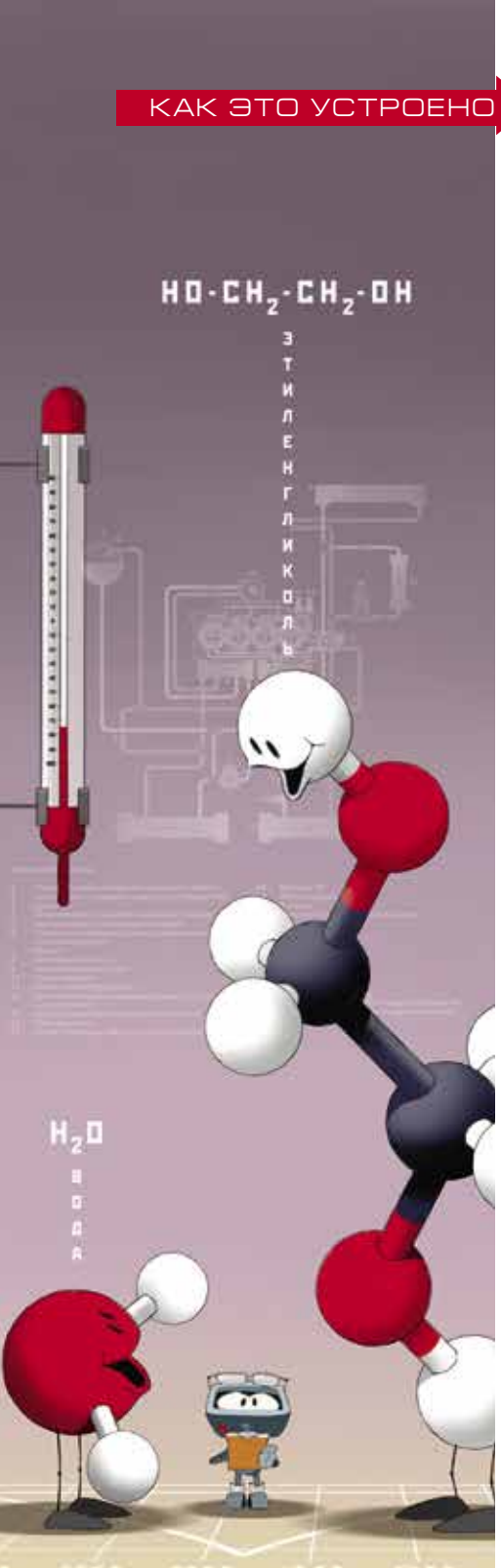


$HO–CH_2–CH_2–OH$

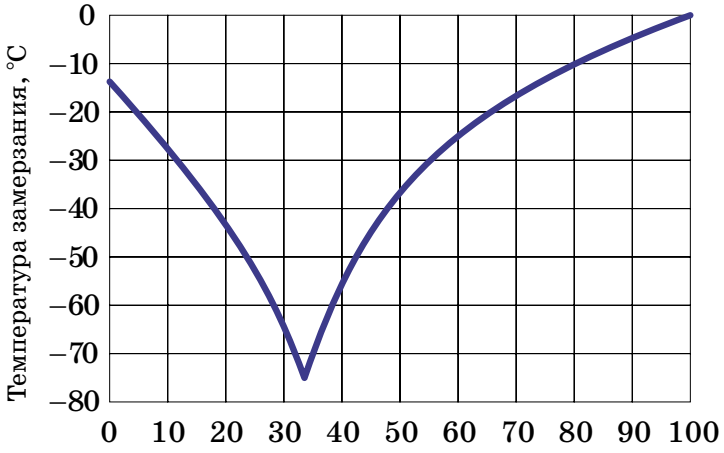
Создать такой коктейль удалось не сразу. На заре автомобилестроения инженеров ждало немало разочарований. Обычная соль отлично мешала воде замерзать, но её раствор стремительно разъедал металлические детали радиатора. Спиртовые же смеси при работе мотора активно испарялись и легко воспламенялись от любой искры. Настоящим спасением стало использование *этиленгликоля*. Его водный раствор не закипает и не загорается при рабочих температурах двигателя, надёжно защищая систему. А в авиации применяют ещё более сложные составы: перед взлётом крылья самолётов обливают специальными вязкими жидкостями, которые не дают намерзать льду даже во время полёта через ледяные облака.

Любопытно, что название «антифриз» переводится как «против мороза», но этот коктейль работает на благо машины круглый год. Летом температура работающего мотора часто превышает 100 °С. Обычная вода при таких условиях давно бы закипела и превратилась в пар, перестав охлаждать детали. Но добавление этиленгликоля не только опускает точку замерзания, но и поднимает температуру кипения раствора выше 110 °С. Вдобавок за счёт этого уменьшается скорость возникновения пузырьков пара в разогретом растворе. Это помогает бороться с кавитацией – опасным процессом образования пузырьков, схлопывание которых наносит удары по металлическим стенкам, со временем прогрызая их.





Напоследок антифриз приберёг для нас потрясающий парадокс, который напрочь опровергает обычную бытовую логику. Казалось бы, если этиленгликоль мешает воде замерзать, то его чистый концентрат без капли воды должен выдерживать любые морозы. Но физика растворов устроена тоньше. Чистый этиленгликоль превращается в твёрдое вещество уже при скромных –13 °С! Почему же смесь воды с этиленгликолем не замерзает даже при сильных морозах?



Как мы уже разобрались, этиленгликоль мешает молекулам воды выстроиться в кристаллическую решётку. Но тот же механизм работает и в обратную сторону: молекулы воды мешают этиленгликолю выстроиться в свою решётку и не дают ему замёрзнуть. В результате оба вещества мешают друг другу упорядочиться и затвердеть. Максимальный эффект достигается, когда две трети смеси составляет этиленгликоль, а треть составляет вода: такая система замерзает лишь при рекордных –75 °С. Стоит нарушить этот баланс в любую сторону – и температура замерзания поползёт вверх. В физической химии такие системы называют *эвтектическими* – от греческих слов «эв» (хорошо, легко) и «теко» (плавить), то есть «легкоплавкими». Природа наглядно показывает: иногда идеальная командная работа даёт результат, который кажется невозможным для каждого участника в отдельности.

Художник Алексей Вайнер

Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем

заочном математическом конкурсе.

Третий этап состоит из четырёх туров (с IX по XII) и идёт с мая по август.

Высылайте решения задач XII тура, с которыми справитесь, не позднее 5-го сентября в систему проверки **konkurs.kvantik.com** (инструкция находится по адресу kvantik.com/short/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу **matkonkurs@kvantik.com**, либо обычной почтой по адресу **119002, г. Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик».**

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

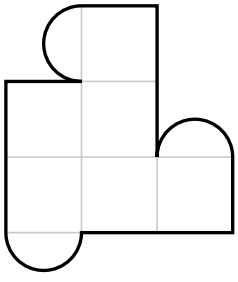
В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте kvantik.com. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

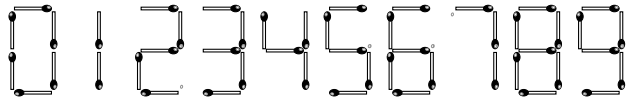
XII ТУР



56. Разрежьте фигуру на рисунке на 3 равные (по форме и по размеру) части.



57. Школьник Витя недавно сложил из спичек год своего рождения и год рождения своего папы. На год рождения папы ушло на 7 спичек больше. На сколько лет папа старше Вити? (Цифры выкладываются из спичек по образцу на рисунке.)





Авторы задач: Георгий Караваев (56), Михаил Евдокимов (57), Татьяна Казицына (58), Борис Френкин (59), Дмитрий Калинин (60)



58. Аня идёт на день рождения по дороге, проходящей через мост. Миновав мост, Аня спустя какое-то время обнаружила, что забыла дома подарок. Она позвонила домой младшему брату Боре, и он побежал с подарком к Ане. У Бори хватит сил добежать до моста, а дальше он пойдёт пешком. Бегает Боря быстрее, чем движется Аня, а идёт медленнее. Аня планирует какое-то время идти назад навстречу Боре, а потом, возможно, подождать его. Как действовать Ане, чтобы прийти на день рождения с подарком как можно раньше?

59. Каждое ребро куба покрашено в красный, зелёный или синий цвет. В каждой вершине сходятся три ребра разных цветов. Могут ли какие-то три ребра трёх различных направлений быть одного цвета?





60. По кругу написано 111 натуральных чисел, каждое число красное или синее. Может ли оказаться, что соседи одинакового цвета всегда отличаются на 1, а соседи разных цветов – на 2?

Художник Николай Крутиков

Пишущая машинка

На фото – пишущая машинка «Ундервудъ». В верхнем ряду некоторые цифры отсутствуют. Почему?



ISSN 2227-7986 26008

Автор Сергей Полозков
Художник Yustas

Фото и музейный предмет
из фондов ГБУК РК «Музей С. Н. Сергеева-Ценского»